ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Программа повышения квалификации

«Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат»

2.3 Управление Нормативно-справочной информацией. Инструкция лектору. День 1

Справочник - объект системы, содержащий условно-постоянную информацию, предназначенный для поддержки процесса поддержания НСИ в актуальном состоянии.

Подсистема управления НСИ предназначена для централизованного ведения справочников и другой нормативно-справочной информации.

Подсистема Управление НСИ поддерживает выполнение следующих функций:
- возможность конфигурирования справочников в системе без привлечения разработчика (пользовательские справочники)
- возможность ведения справочников (как пользовательских, так и системных);
- группировка справочников
- стандартные функции поиска;

Классификация справочников по виду
Системные НСИ - справочники, предустановленные в Системе по умолчанию. Данный список недоступен для редактирования. Для редактирования доступно содержимое справочников (есть недоступные блоки, выделенные темной заливкой): добавление / удаление / редактирование записей.
Пользовательские НСИ - список справочников, созданных пользователями. На панели инструментов списка справочников можно выбрать дату, после чего отобразится список справочников, действующих на выбранную дату.
Классификация справочников по назначению
Вот некоторые примеры системных справочников ДатаПлат распределенные по использованию основном и прикладном функционале

Примеры справочников для основного функционала	Прикладное применение
Единицы измерения Типы единиц измерения Тип данных Типы источников данных Виды событий Категории событий Критичность событий Статусы событий Типы событий Категория журналирования Сотрудники Статус шага предобработки данных Параметры методов обработки данных	Группы режимов работы Режимы работы Коэффициент Стьюдента Метод машинного обучения Тип машинного обучения Методы прогнозирования Параметры методов прогнозирования Статус модели диагностирования и прогнозирования Тип корреляционной зависимости

Виды экспертного анализа Диагностированное состояние объекта	

Классификация справочников по взаимодействию (типу связи)

Согласно бизнес-кейсу основным функциональным требованием в рамках модуля НСИ является обеспечение хранения и структурирования данных о цифровом двойнике. Реализуем данное требование путем конфигурирования и наполнения системных и пользовательских справочников. Следует внимательно ознакомится с исходными документами, на основании которых производится проектирование НСИ, такими как: техническое задание, руководящие документы, государственные, отраслевые или корпоративные стандарты. Выделенные требования учесть при наполнение системных и конфигурировании пользовательских справочников.

1. Работа с записями системных справочников

Процедура «Ведение системных справочников» предназначена для ведения системных справочников (типы данных, единицы измерения и т.д.) в графическом интерфейсе пользователя.

Системные НСИ - справочники, предустановленные в Системе по умолчанию. Данный список недоступен для редактирования.

Представленная в данном разделе цепочка действий предназначена для управления процессом ведения нормативно-справочной информации (НСИ) в рамках системных НСИ.

1.1 Формирование требований

В рамках работы пользователя с системными справочниками возможен учет требований по наполнению системного справочника данными на основе НПА компании – заказчика.

1.2 Создать запись в системном справочнике НСИ

Для редактирования доступно содержимое справочников (есть недоступные блоки, выделенные темной заливкой): добавление / удаление / редактирование записей.

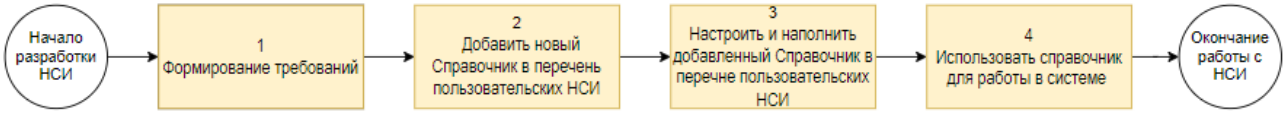
Данные для внесения в системный справочник (Единицы измерения)

Данные для записей в системном справочнике	
Наименование	Миллисекунда
Аббревиатура	ms
Описание	тест
Формула	Используется в случае, если единица не стендартная и требует отдельных расчетов по формулам
Тип ед измерения	Время (список, который подтягивается из Справочника Типы единиц измерения(
Стандартная единица измерения	Нет (Стандартная из Типа Время – секунда)
Множитель	0.001
Смещение	Не заполняется. На данный момент актуально только перевода температур
Точность	3
Уникальное имя	ms
Активность	да

Далее, в блоке Инфомоделей данную запись необходимо будет подключить к тестовому атрибуту, что была прослеживаемость внесения данных и их автоматического подтягивания в компоненты ЦП ДП.

2 Работа с записями пользовательских справочников

Цепочка действий для создания пользовательского справочника (НСИ)
Представленная в данном разделе цепочка действий предназначена для управления процессом ведения нормативно-справочной информации (НСИ) в рамках пользовательских НСИ.



2.1 Формирование требований

В системе должны присутствовать следующие пользовательские справочники: Справочник ответственных за оборудование, Справочник ответственных за агрегаты
Справочники должны содержать следующие данные:
Настройки и данные для пользовательского справочника 1

Вкладка Общие	
Наименование	Ответственные за оборудование
Наименование таблицы в БД	ctlg_otv
Описание	Справочник ответственных
Наименование	Наименование оборудования
Наименование в БД	name_agregat
Тип	строка
Уникальность (у остальных полей не ставим)	*да*
Обязательность (у остальных полей не ставим)	*да*
Сортировка (у остальных полей не ставим)	*По возрастанию*
Наименование	Должность
Наименование в БД	dolgnost_sotr
Тип	справочник
Тип НСИ	Должности
Ссылка на родителя	Да
Тип в БД	строка
Отображаемое в выпадающем списке	Да
Наименование	ФИО
Наименование в БД	fio_sotr
Тип	строка
Наименование	Номер
Наименование в БД	number
Тип	целое число
Заполнение данных	
Наименование оборудования	НА1
Должность	Главный инженер

ФИО	Иванов Семен Александрович
Номер	25
Наименование оборудования	НА2
Должность	Инженер
ФИО	Чернов Андрей Петрович
Номер	13
Наименование оборудования	НА3
Должность	Инженер
ФИО	Орлов Сергей Иванович
Номер	136
Наименование оборудования	НА4
Должность	Инженер
ФИО	Смирнов Денис Михайлович
Номер	44
Наименование оборудования	НА5
Должность	Инженер
ФИО	Миронов Максим Антонович
Номер	88

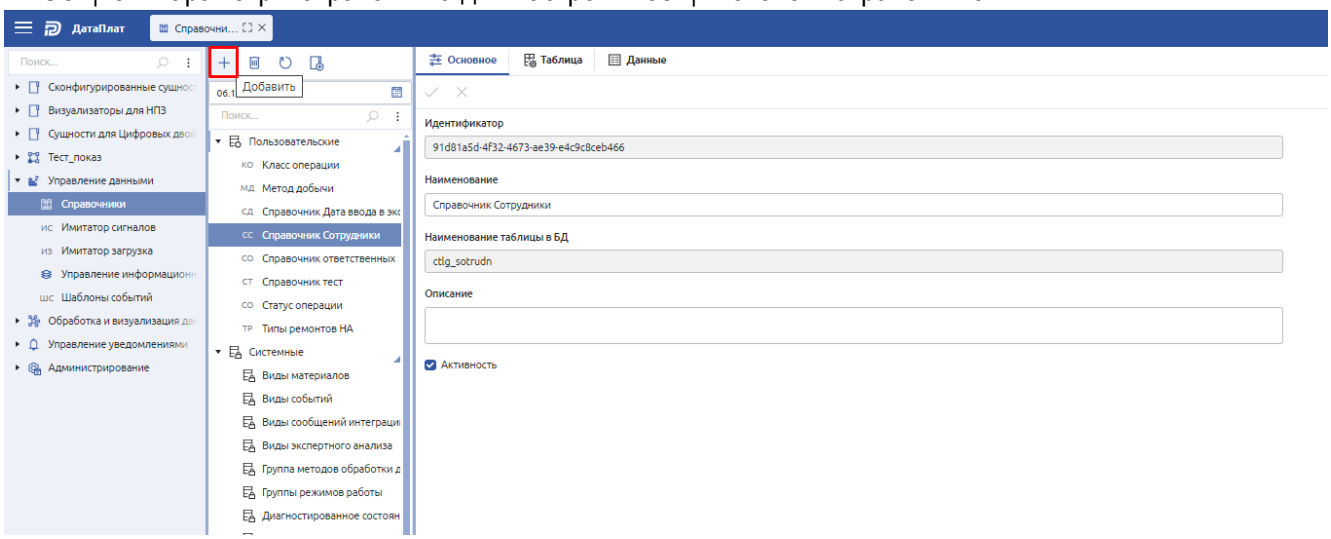
2.2 Добавить новый Справочник в перечень пользовательских НСИ

Процедура «Конфигурирование пользовательских справочников» предназначена для вызова и исполнения программных процедур создания и конфигурирования структуры справочников в графическом интерфейсе пользователя.

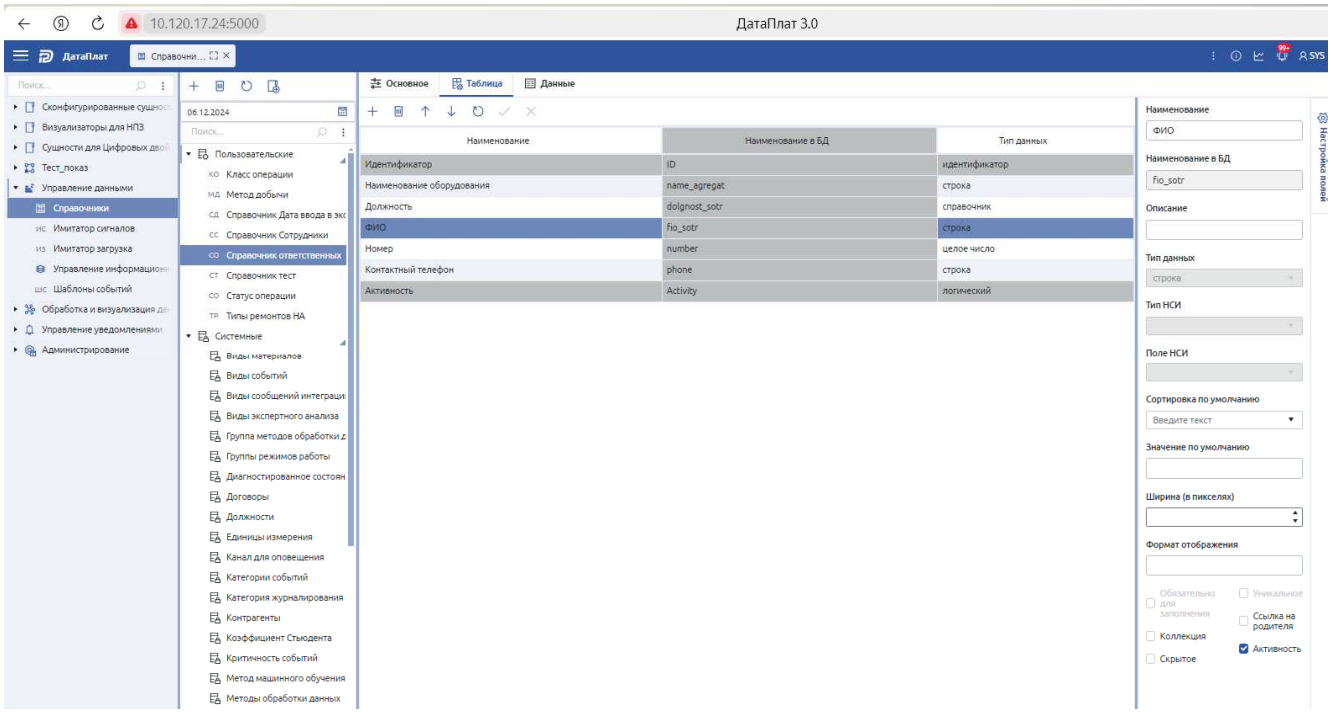
2.3 Настроить и наполнить добавленный справочник в перечне пользовательских НСИ

Настройка и наполнение справочника в Системе происходит во вкладках программной процедуры:

- Общие – параметры справочника для настройки общих свойств справочника.



- Таблица – вкладка для конфигурирования полей справочника.



• Данные – добавление записей в сконфигурированный справочник в соответствии с таблицей выше

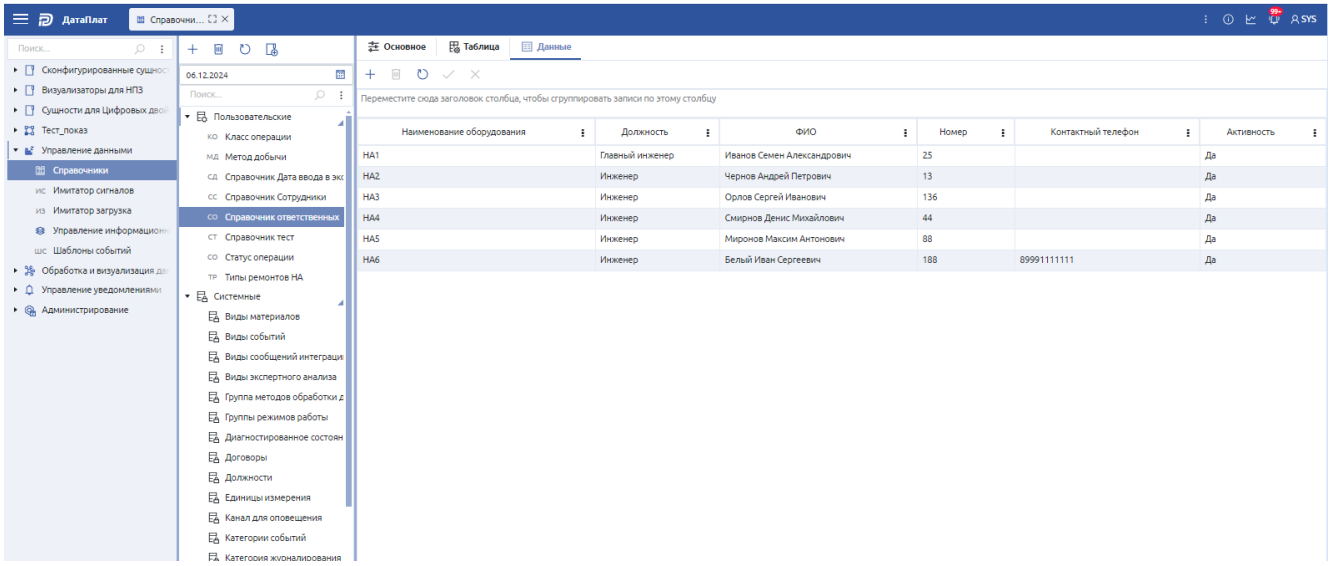
Далее необходимо продемонстрировать контроли:

- Невозможность сохранения записи с настройкой уникальности, если значение не уникально
- Невозможность сохранения записи с незаполненным обязательным полем
- Невозможность изменения структуры таблицы (удаление поля), если данные в ней уже есть
- Возможность добавления нового поля даже при наличии данных с указанием, что оно не может быть обязательным

2.4 Использовать справочник для работы в системе

В состав НСИ входят справочники, информация из которых (термины, коды, названия контрагентов и материалов и оборудования) используется при настройке атрибутов информационных моделей, при конфигурировании различных сущностей, где используются данные из НСИ.

Процедура «Работа с записями пользовательских справочников» предназначена для ведения (создание, редактирование и удаление записей) пользовательских справочников в графическом интерфейсе пользователя.
При редактировании данных справочников необходимо учитывать их использование в уже ранее сконфигурированных сущностях.
Редактирование вкладки Таблица ограничено доступно с учетом ограничений целостности данных в системе: изменение настроек полей и их состава доступно с учетом наполнения справочника и его использования.



Рабочая область содержит таблицу, отображающую записи справочника. Поля таблицы отображаются в порядке установленных сортировок. Также есть функции Сортировки, Фильтрации, отображения полей в самой таблице для удобства работы с ней.

Для поиска справочника в поле поиска введите наименование нужного справочника, после чего отобразится список справочников, отвечающих параметрам поиска.